

Навчальний план STEM, 5 клас

1 год/тиждень • 32 годин на рік

Заклад освіти: _____ Навчальний рік: _____

Учитель/вчителька: _____ Клас: _____

Пояснювальна записка

Авторський адаптований план укладено за наданою модельною програмою «STEM. 5–6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» О. В. Бутурліної та О. Є. Артем'євої (розділ 5 класу, с. 9–20 PDF) і зошитом-конспектом «STEM-LAB. 5» (О. Бутурліна та ін., за загальною редакцією О. В. Коршунової, ВД «Освіта», 2023; файл «Stem. Full.pdf»). Мета: формувати дослідницькі, інженерні, математичні й цифрові вміння, навички співпраці та уявлення про STEM-професії через практичні проекти.

У наданій програмі орієнтовний розподіл становить 35 годин: $3 + 7 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5$. Програма дозволяє вчителю змінювати розподіл годин зі збереженням очікуваних результатів (с. 8 PDF). Цей план адаптовано до 32 навчальних тижнів. Збережено вступ, п'ять змістових модулів і підсумкову STEM-практику. Послідовність модулів відповідає програмі; у зошиті розділ про сили передують розділу про Всесвіт. **Облік часу:** I семестр — $15 \times 1 = 15$ год; II семестр — $17 \times 1 = 17$ год; разом 32 години. Один рядок таблиці відповідає одному уроку. Скорочення порівняно з орієнтовними 35 годинами досягнуто об'єднанням споріднених тем і використанням готових шаблонів; дослід, проєкт і презентація збережені в кожному модулі. Усі обов'язкові роботи виконуються в межах уроків; масштаб виробу добирається відповідно до часу.

Ресурси та безпека: зошит, папір, картон, лінійки, фарби, ліхтарик, низьковольтні навчальні набори; за можливості — комп'ютер зі Scratch і камера. Цифрові завдання мають паперовий варіант. Електричні моделі працюють лише від батарейок; не використовувати мережеву напругу. Не спрямовувати оптичні прилади на Сонце або очі. Запуски моделей проводити у вільній зоні. Складні вироби готує вчитель.

Джерельні позначення: «Зошит» у таблиці — номер сторінки наданого 64-сторінкового скану, з обкладинкою як сторінкою 1. Це опора для добору вправ, а не вимога виконати всі завдання сторінок. Частина практикумів, Scratch, семестрову діагностику й хакатон адаптовано або запропоновано за програмою; вони не подаються як дослівні завдання зошита.

Розподіл навчального часу

Розділ	I семестр	II семестр	Разом
Вступ	3	0	3
Людина — людина. Я у школі	6	0	6
Людина — природа. Я у Всесвіті	6	0	6
Людина — техніка. Сила — це сила	0	5	5
Людина — образ. Промінь і світло	0	4	4
Людина — знак. Під знаком STEM	0	4	4
Хакатон, фестиваль, STEM-практика	0	4	4
Разом	15	17	32

Оцінювання та очікувані результати

На першому занятті — стартова бесіда й короткі практичні завдання без окремої додаткової години. Упродовж навчання — спостереження за роботою, аналіз таблиць, ескізів, моделей, короткі пояснення учнів. Після кожного проекту — самооцінювання та взаємний відгук. Семестрові підсумки інтегровані у тижні 15 і 32.

Спільні критерії: зрозуміла мета; коректні спостереження й розрахунки; працездатність та безпечність моделі; пояснення змін після випробування; співпраця й особистий внесок. Для формувального відгуку використовуються описи «виконує з допомогою», «виконує самостійно», «пояснює та переносить у нову ситуацію». Конкретну шкалу підсумкового оцінювання визначає заклад освіти.

Наприкінці року учень/учениця формулює просту проблему й гіпотезу, планує послідовність дій, вимірює та подає дані в таблиці або діаграмі, створює і вдосконалює модель, користується знаками та цифровими засобами, пояснює рішення і називає пов'язані професії. Портфоліо містить особистий план, результати п'яти тематичних проєктів і підсумковий прототип.

Календарно-тематичний план. I семестр

Тиждень / год	Дата	Модуль і тема	Зошит	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
1 / 1		Вступ STEM-освіта та світ професій	2–5	Коло асоціацій STEM; сортування професій; стартова бесіда.	Пояснює складники STEM і наводить приклади професій.
2 / 1		Вступ Проект: від задуму до плану	6–9	Сформулювати мету шкільного STEM-центру, розподілити ролі, скласти резюме проекту.	Визначає мету, продукт, ресурси й етапи проекту.
3 / 1		Вступ Мій шлях до успіху	6–7	Створити особистий план розвитку; обговорити рівні можливості у виборі професії.	Визначає власну навчальну ціль і спосіб перевірки поступу.
4 / 1		Людина — людина. Я у школі Моя школа: люди та професії	10–12	Мініопитування про шкільні професії; таблиця й діаграма складу класу.	Збирає знеособлені дані й пояснює діаграму.
5 / 1		Людина — людина. Я у школі Територія школи. Масштаб і план	13–14	Виміряти клас; обчислити площу; виконати план у вибраному масштабі.	Переносить виміри на план і застосовує умовні позначення.
6 / 1		Людина — людина. Я у школі Умови та засоби навчання	15–16	Порівняти навчальні засоби різних часів; спланувати дослідження класу.	Обґрунтовує вибір засобів навчання за заданими критеріями.
7 / 1		Людина — людина. Я у школі Чому енергоефективність важлива	17–19	Порівняти споживання ламп за наданими даними; запропонувати способи економії.	Обчислює витрати енергії за зразком і пояснює вибір рішення.
8 / 1		Людина — людина. Я у школі Енергоефективна сигнальна система	20–21	Скласти низьковольтне коло з батарейки, вимикача та світлодіодного модуля.	Читає просту схему, збирає і перевіряє модель за інструкцією.
9 / 1		Людина — людина. Я у школі Школа моєї мрії: захист проекту	22–23	Зібрати простий макет із підготовлених деталей; представити енергоощадне рішення.	Пов'язує план, модель і потреби користувачів; оцінює внесок команди.
10 / 1		Людина — природа. Я у Всесвіті Об'єкти Всесвіту. Сонячна система	36–38	Побудувати порівняльну модель планет; обговорити масштаб і межі моделі.	Розрізняє основні об'єкти й пояснює умовність їх зображення.
11 / 1		Людина — природа. Я у Всесвіті Зоряне небо та оптичні прилади	39–40	Виготовити зоряний ліхтарик за шаблоном; порівняти телескоп і бінокль.	Пояснює призначення оптичних приладів і демонструє модель.
12 / 1		Людина — природа. Я у Всесвіті Від повітряної кулі до космічної станції	41–42	Створити стрічку освоєння космосу; змодельовати станцію з готових елементів.	Називає функції станції та обов'язки екіпажу.

Тиждень / год	Дата	Модуль і тема	Зошит	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
13 / 1		Людина — природа. Я у Всесвіті Людина у відкритому космосі	43–44	Порівняти захисні матеріали; спроектувати модель захисту від холоду та ударів.	Пов'язує небезпеку з властивістю захисного матеріалу.
14 / 1		Людина — природа. Я у Всесвіті Космічні професії. Україна космічна	45–46	Підготувати картку професії й інформаційний буклет за матеріалами вчителя.	Називає компетентності фахівця; зазначає джерела інформації.
15 / 1		Людина — природа. Я у Всесвіті Я у Всесвіті: представлення результатів	36–46	Представити космічні моделі та буклети; виконати коротку семестрову діагностику.	Пояснює рішення з опорою на дані; визначає, що варто повторити.

Календарно-тематичний план. II семестр

Тиждень / год	Дата	Модуль і тема	Зошит	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
16 / 1		Людина — техніка. Сила — це сила Сили у природі. Історія повітроплавання	24–25	Дослідити дію сили на рух і форму предмета; порівняти літальні апарати.	Наводить приклади дії сил і розрізняє спостереження та припущення.
17 / 1		Людина — техніка. Сила — це сила Сила тертя	26–28	Порівняти рух однакового тіла на різних поверхнях; заповнити таблицю.	Робить висновок про тертя, змінюючи одну умову досліду.
18 / 1		Людина — техніка. Сила — це сила Прості машини та механізми	29–31	Дослідити важіль на лінійці; знайти прості механізми у побутових предметах.	Пояснює дію важеля на основі досліду.
19 / 1		Людина — техніка. Сила — це сила Крила: конструювання моделі	32–34	Виготовити паперовий літак; висунути припущення про вплив форми крил.	Створює модель за ескізом і формулює перевірювану гіпотезу.
20 / 1		Людина — техніка. Сила — це сила Крила: випробування й захист	32–35	Виміряти дальність повторних запусків; порівняти результати та представити висновок.	Фіксує результати й аргументує поліпшення моделі.
21 / 1		Людина — образ. Промінь і світло Світло і колір	47–49	Дослідити спектр на готовій моделі спектроскопа; порівняти кольорові зображення.	Описує спектральний склад білого світла й результати спостереження.
22 / 1		Людина — образ. Промінь і світло Фарби та відтінки	50–51	Змішати фарби; створити палітру; порівняти природні барвники.	Отримує відтінки й відрізняє змішування фарб від змішування світла.
23 / 1		Людина — образ. Промінь і світло Поезія та фотографія: образ Сонця	52–55	Зіставити художній образ із явищем; створити фотографію або паперову композицію світла і тіні.	Добирає засоби зображення й пояснює роль освітлення.
24 / 1		Людина — образ. Промінь і світло Проект «Намалюю тобі Сонце»	47–55	Оформити творчу роботу з палітрою, світлиною та поясненням світлового явища.	Поєднує наукове пояснення і художній задум; презентує результат.
25 / 1		Людина — знак. Під знаком STEM Знаки й професії системи «людина — знак»	56–58	Класифікувати знаки; закодувати коротке повідомлення; обговорити професії.	Розрізняє природні й штучні знаки та пояснює правила кодування.

Тиждень / год	Дата	Модуль і тема	Зошит	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
26 / 1		Людина — знак. Під знаком STEM Графічні знаки. Геральдика	57–60	Розглянути герби; створити ескіз сімейного герба з поясненням символів.	Пояснює зв'язок символу зі змістом і читає графічні повідомлення.
27 / 1		Людина — знак. Під знаком STEM Кодування імені. STEM-символіка	58–61	Закодувати ім'я за обраною абеткою; створити ескіз емблеми.	Користується узгодженим кодом і обґрунтовує символи.
28 / 1		Людина — знак. Під знаком STEM Проект «Я обираю STEM»	61–63	Оформити емблему та презентувати її значення; провести взаємооцінювання.	Передає ідеї STEM символами й пояснює власне рішення.
29 / 1		Хакатон, фестиваль, STEM-практика STEM-практика: професії громади	64	Провести очну або віртуальну зустріч із фахівцем; за відсутності — дослідити підготовлений кейс.	Ставить змістовні запитання й пов'язує професію з навчальними вміннями.
30 / 1		Хакатон, фестиваль, STEM-практика Хакатон: задум і прототип	62–64	Обрати проблему класу; спланувати й створити простий прототип із доступних матеріалів.	Визначає проблему, критерії успіху, ресурси й ролі.
31 / 1		Хакатон, фестиваль, STEM-практика Хакатон: випробування і вдосконалення	62–64	Випробувати прототип; зафіксувати зміни; підготувати короткий виступ.	Обґрунтовує зміни результатами випробування.
32 / 1		Хакатон, фестиваль, STEM-практика STEM-фестиваль. Підсумкова рефлексія	62–64	Представити портфоліо й прототип; виконати підсумкові завдання та самооцінювання.	Демонструє поступ у дослідженні, конструюванні та співпраці.